

金吉路站~申江路站区间工程单位工程验收监理评估报告

编号：SPMC-6-22D0050-012

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程

施工101标金吉路站~申江路站区间工程

金吉路站~申江路站区间工程

单位工程验收监理评估报告

工程名称：上海市轨道交通市域线崇明线一期工程

施工101标金吉路站~申江路站区间工程

建设单位：上海申通地铁建设集团有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司

施工单位：中铁四局集团有限公司

总监理工程师： 日期：

总工程师： 日期：

上海三维工程建设咨询有限公司

一、工程概况及验收范围

1、区间概况

本工程施工范围为金吉路站、申江路站~金吉路站区间主体及附属土建结构工程，其中区间上行线起、终点里程为SK1+025.338~SK2+366.266，无断链，长度为1340.928m；下行线起、终点里程分别XK1+025.257~XK2+365.484短链0.156，长度为1340.071m；本区间含有2座联络通道、均不含泵房；区间为单项坡，最大坡度为18‰；管片外径6900mm、内径6200mm，环宽1.5m，共计1790环。

区间施工项目范围一览表

申江路站~金吉路站区间隧道采用盾构法施工，其中申江路站南端头井为始发井，金吉站北端头井为接收井。区间最小曲线半径为 $R=1300m$ 。区间结构形式为盾构法圆形隧道区间，线路平面线间距为3.1m~9.7m，区间顶部覆土厚度5.3~14.57m。

区间平面线路示意图

2、工程地质

本区间主要穿越地层③夹层砂质粉土夹淤泥质粉质粘土、③层淤泥质粉质粘土、④层淤泥质粘土、⑤1层粘土；上覆土为③夹层砂质粉土夹淤泥质粉质粘土、③层淤泥质粉质粘土、④层淤泥质粘土，下覆土为④层淤泥质粘土、⑤1层粘土。

图2 区间地质纵断面分布图

根据勘察报告显示，场区主要不良地质主要为典型软土地层，具体特性如下：

上海是典型的软土地区，在地面下普遍沉积有厚层软黏性土，其具有含水量高、孔隙比大、强度低、压缩性高等不良工程特性，同时软土还有低渗透性、触变性和流变性等特点。这些软土层在工程建设过程中极易发生较大变形；工程建成后，软土引起的工后沉降往往较大，对工程的安全运营影响很大；同时在上部荷载和震动的长期作用下，软土的触变特点往往会使其强度降低，从而进一步加大构筑物的变形量。

场区分布的③层淤泥质粉质黏土和④层淤泥质黏土，呈流塑状，强度低，因其自身压缩性较高及不均匀夹有薄层粉土，易产生流变与触变，是影响工程建设的主要软土层；另场区内分布的⑤1、⑤1-2 和⑤3-1a 层黏性土，以软塑状为主，是场区相对软弱的土层，具有一定的软土特性。应充分重视软土的特性对工程的不利影响。

3、线路设计及结构设计

(1)设计标准

- ①盾构区间设计使用年限为100年；结构的安全等级为一级；
- ②地铁区间隧道防水等级为二级；
- ③管片结构允许裂缝开展，但裂缝宽度 $\leq 0.2\text{mm}$ ；
- ④区间结构抗震设防烈度为7度，并按8度抗震烈度设防要求加强抗震措施，抗震设防分类为乙类，抗震等级为二级；
- ⑤衬砌结构变形验算：计算直径变形 $2\text{‰} \sim 3\text{‰}D$ （ D 为隧道外径）；
- ⑥区间隧道结构按甲类、核六级、常六级人防标准验算，防化等级不低于丁级；
- ⑦区间隧道耐火等级要求为一级。

(2)区间线路设计

本区间隧道上行线含四组平面曲线，1500m、1400m、3500m、4000半径曲线，其余均为直线段。下行线含四组平面曲线，1516.7m、1300m、8000m、7000m半径曲线，其余均为直线段。线路纵断面呈一字型坡，上下行线出金吉路站后以2‰、4‰、18‰、0‰上坡到达申江路站工作井。

(3)区间结构设计

本区间盾构隧道采用装配式通用楔形钢筋混凝土管片，隧道管片外径6900mm，内径6200mm，环宽1500mm，管片厚度350mm，管片楔形量为40mm。隧道每环由6块管片构成。其中标准块3块(B1, B2, B3, 中心角67.5°)，邻接块2块(L1, L2, 中心角68.75°)，封顶块1块(F, 中心角20°)。管片连接螺栓采用性能等级为6.8级螺栓，环内每条接缝设2个螺栓，环间接缝共设16个螺栓。管片环与环之间采用错缝拼装。

线路采用钢筋混凝土衬砌管片，混凝土强度等级为C55，抗渗等级不小于P12，钢筋采用HPB300级、HRB400级、HRB400E级钢筋。

4、周边构建筑物及管线

金吉路站-申江路站区间隧道采用盾构法施工，工程线路出申江路站后，向南前行，区间隧道位于申江路及其东侧绿化带下，沿途穿越巨峰路、陇桥路、秦桥路进入金吉路站。双线下穿2个既有的12号线盾构隧道、1根 $\phi 300\text{mm}$ 高压燃气管，下行线下穿仿生塔2筏板基础，上行线下穿上海通用整车物流基地人行天桥楼梯桩基（改造后已不下穿），双线下穿2根16孔信息管；下行线侧穿2*DN3600钢制原水管、1根 $\phi 324\text{mm}$ 铁制航油管，双线侧穿上海通用整车物流基地车行天桥桩基，上行线侧穿德之馨（上海）有限公司研发楼及办公楼、拜耳（中国）有限公司管理楼和仓库等，双线侧穿仿生

塔1筏板基础。隧道在申江路东侧绿化带下方设置2处联络通道。

区间穿越构建筑物及管线梳理表

5、施工情况

崇明线施工101标段金吉路站~申江路站区间实际开工日期为2024年1月31日，上行线盾构机于2024年9月2日从金吉路站南端头井始发，于2025年2月26日在申江路站北端头井接收；下行线盾构机于2024年7月15日从金吉路站南端头井始发，于2024年12月6日在申江路站北端头井接收。

1#联络通道于2025年4月9日开始进行冷冻施工，2025年5月19日召开开挖节点验收会，经四方责任主体确认后，同意开挖，于2025年6月22日完成主体结构施工。

2#联络通道于2025年4月22日开始进行冷冻施工，2025年6月2日召开开挖节点验收会，经四方责任主体确认后，同意开挖，于2025年7月8日完成主体结构施工。

6、参建单位

建设单位：上海申通地铁建设集团有限公司

勘察单位：上海广联环境岩土工程股份有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司

施工单位：中铁四局集团有限公司

检测单位：上海同济检测技术有限公司

第三方监测单位：上海广联环境岩土工程股份有限公司

轴线复测单位：中船勘察设计研究院有限公司

7、验收范围

金吉路站~申江路站区间工程单位工程验收。

二、监理工作的依据

1、本工程相关建设法律法规及工程建设标准；

2、本工程相关建设工程勘察设计文件；

3、建设工程总承包合同、监理合同；

4、经批准的施工组织设计、监理规划。

5、相关规范

《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-2018）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）

《市政地下工程施工及验收规程》（DGJ08-236-2013）

《盾构法隧道施工与验收规范》（GB50446-2017）

《圆形隧道旁通道冻结法技术规程》（DJ/TJ08-902-2016）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《上海地铁监控施工规程》（SZ-08-2000）

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）
《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-2017）
《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GB/T 50224-2018）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
《现场施工安全生产管理规范》（DG/J08-903-2010）

三、采用的标准、规范及执行国家、地方强制性条文情况，质量行为及质量责任履行情况

1、采用的标准、规范及执行国家、地方强制性条文情况

本工程在施工过程中自始至终按照设计图纸、施工验收规范进行施工，本工程高度重视并认真执行国家和上海市强制性标准，监理把监督施工单位执行强制性标准规范作为监理工作重点及主要内容。在施工过程中未发生违反“中华人民共和国工程建设标准强制性条文”和“上海市工程建设地方标准强制性条文”规定的情况。

2、质量行为及质量责任履行情况

2.1 监理质量行为基本情况

在上海轨道交通市域线崇明线土建工程101标盾构区间实体施工过程中，本公司组建了以总监理工程师负责制的质量保证体系。项目监理部进入现场后，对施工现场进行踏勘，根据工程实际情况，总监组织编制监理规划、监理实施细则；确定了监理人员的岗位职责、工作范围及质量控制程序；制定了监理管理制度。现场监理人员均按制定的规划、细则及相关质量保证制度对工程实施监理，按合同文件履行监理岗位职责，遵守法律、法规。

2.2 监理质量责任履行情况

总监与项目监理人员参加设计交底会，工程项目开工前，总监组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案），审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系，技术管理体系和质量保证机构。

在施工过程中，监理始终坚持全过程监理，采取巡视和旁站相结合、检查与验收并举的监理方法，对施工质量进行严密监控，发现存在质量隐患时及时下发监理工程师通知单要求施工方整改，并回复监理复查。在施工过程中发现难以解决的问题，监理能及时与业主、设计、施工单位沟通协商解决。专业监理工程师按要求对承包单位报送的重点关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施进行审查，经审核同意后予以签字。

金吉路站~申江路站盾构区间自开工到目前，监理部签发的监理工程师质量通知单共计10份，3份工作联系单，施工单位已根据监理要求或建议进行了整改并报监理复查销项。金吉路站~申江路站区间共划分为1个单位工程，4个子单位工程，12个分部工程，38个分项工程，签认报审检验批109份，对施工质量进行了有效地控制。

工程主要变更设计情况

无

五、工程中质量平行监控情况

1、施工方案审查、监理实施细则编制及交底情况

工程施工前，监理单位均督促施工单位及时编制相应的专项施工方案，监理单位对施工单位申报的各专项施工方案均做了认真细致的审核并及时批复。截止到2026年4月竣工预验收，施工单位共编制专项施工方案12份。此外项目监理部在工程开工前完成监理规划的编制和审批工作，并根据本工程特点陆续编制了旁站监理方案、安全监督方案。各分部分项工程开工前编制审批完成的质量方面监理实施细则12项，对上述监理规划、监理方案、监理实施细则均在分项开工前编制审批完成，并向施工单位和监理部内部做了交底并留有交底记录。

2、机械设备检查情况

本区间施工工程使用的施工机械设备较多，其中大型设备有50t门式起重机、350t履带吊等。监理部在该设备进场前认真审核设备的资料，在施工过程中监控机械设备的运转情况。监督施工操作人员必须持证上岗，且操作过程中必须按操作规程操作。盾构区间施工过程主要施工机械及运行情况统计表

3、工程原材料管理情况

3.1原材料严格实行报验复试及监理平行检测制度

原材料到场后，立即要求施工单位取样人员按要求在监理见证下取样进行复试，监理按合同20%抽样要求进行平行检测，经试验合格后才准予使用。不合格的原材料不许用于工程中，从而保证了建筑材料的质量。施工单位水泥土取芯抗压（三轴）10组、（旋喷桩）12组，检测合格。

3.2检测不合格处理情况

无

4、工程测量复核情况

按照申通集团测量管理办法及规范要求，监理单位测量监理工程师在施工过程中对隧道控制点、轴线分别进行了复测。根据测量监理工程师的复测结果，具体内容如下：

区间隧道轴线、收敛及椭圆度实测统计表

区间地表沉降及地层损失率实测统计表

区间管片沉降收敛实测统计表

金吉路站~申江路站区间上行线895环成型隧道管片姿态水平在-32 ~ 28mm之间，垂直在-46 ~ 97mm之间，下行线895环成型隧道管片姿态水平在-17 ~ 98mm之间，垂直在-29 ~ 86mm之间；

金吉路站~申江路站区间上行线地表沉降变形在-9.14 mm ~4.78mm，地层损失率-3.31‰~1.53‰，上行线竖向收敛-3.1 mm ~3.8mm之间，横向收敛0~14mm之间；

金吉路站~申江路站区间下行线地表沉降变形在-20.39 mm ~3.81mm之间，地层损失率-3.28‰~1.29‰。下行线竖向收敛在-2.4 mm ~1.7mm之间，横向收敛在-3 mm ~13mm之间；

综上所述，金吉路站~申江路站盾构区间上、下行线隧道轴线偏差、收敛均在规范及设计允许偏差内。

5、盾构主体结构施工质量控制

5.1 进场管片验收

监理及总包单位依据《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446-2017第6.6.2-1钢筋混凝土管片外观质量缺陷等级划分对进场的管片进行落地检查验收。对于存在贯穿裂缝、露筋等严重质量缺陷的管片以及存在严重色差的管片进行了退场处理，并形成退场手续。对存在一般质量缺陷的管片，监理进行了标记，并通知管片厂负责人进行修补整改。

管片下井前，监理对管片防水施工质量进行检查验收：弹性密封垫、遇水膨胀挡水条等防水材料粘贴牢固、平整。

5.2管片拼装施工质量控制

5.2.1 设计要求衬砌成环后直径允许偏差35mm（尽量避免横鸭蛋），环缝、纵缝张开 $\leq 2\text{mm}$ ，相邻环管片允许偏差为：相邻管片径向错台小于10mm、相邻管片环面错台小于15mm；经监理抽查合格率100%。管片轴线平面及高程每5环测一点，所测点均符合设计及规范要求。详见下表

5.2.2 隧道的环向及纵向螺栓，安装符合要求并全部拧紧。

5.2.3 监理单位在金吉路站~申江路站盾构区间施工过程中，严格按照申通集团要求，对施工现场管片碎裂及渗漏情况进行统计，并绘制了管片碎裂及渗漏展开图。监理部督促施工单位进行了修补、堵漏处理，并经监理旁站。上行线隧道渗漏3处，下行线隧道渗漏11处，截止至2026年4月，盾构区间隧道管片碎裂、渗漏情况已全部处理完毕，基本满足设计及规范要求。

5.3井接头结构施工控制

监理单位采取日常巡视、隐蔽验收及混凝土浇筑旁站的监理检查方式。目前混凝土抗压试块报告均合格，原材料、检验批报审均完成。监理单位对井接头浇筑外观质量进行实测实量，表面平整度、外观质量符合设计及规范要求。

5.4管片嵌缝及手孔封堵施工质量控制

监理单位在金吉路站~申江路站盾构区间隧道管片嵌缝及手孔封堵施工中严格按照设计图纸、规范要求进行质量把控。施工前督促施工单位做好原材料送检、资料报审工作，经检验材料全部合格。施工过程中采取巡视检查的方式检查施工质量，上海轨道交通市域线崇明线金申盾构区间管片嵌缝及手孔封堵施工质量符合要求。

5.5联络通道施工质量控制

联络通道的施工过程中，监理严格按照设计图纸、规范要求进行安全、质量控制。施工前对联络通道施工组织设计方案完成审批工作。施工过程中对冷冻孔的孔位、孔深、冻结孔的垂直度、冻结管之间焊接质量严格控制，要求施工单位严格实行三检制度。检查施工单位对冻结孔的测斜、打压检测等工作的完成情况，本工程冻结孔测斜打压施工质量符合要求。开挖过程中执行监理24小时旁站监理，严格控制开挖步距，在确保安全的情况下督促加快开挖速度，及时做好隐蔽工程验收工作。对联络通道混凝土浇筑进行旁站监理，严格控制混凝土浇筑质量。现场检查混凝土外观质量较好，抗压及抗渗试块检测合格，工程实体质量满足设计及规范要求。详见下表：

六、施工中的特点、难点和施工过程中出现问题处理情况

1、盾构始发施工是本次施工的重点

本区间于金吉路站南端头井进行盾构始发，该车闸为地下三层站，顶部覆土约14.57m，地层水土压力大；同时始发端头井隧道所处地层为③层淤泥质粉质粘土、④淤泥质粘土、⑤1-1粘土，下卧有④层淤泥质粘土、⑤1层粘土。地层软弱、自稳性差、地层自身含水量大，安全风险高。

针对措施：

(1) 查看洞门处的地基加固竣工资料，确保其无侧限抗压强度、渗透参数等自立性技术指标达到设计要求。

(2) 掌握盾构进、出洞影响范围内的地下管线和周围建筑物的分布情况，在进、出洞施工方案中应有相应的技术措施对其进行保护。

(3) 认真审查施工单位提交的盾构进、出洞方案。提出相应的改进措施，督促施工单位及时对方案的修改和施工措施的落实。

(4) 在洞封面两侧部位，凿小洞对土体取实样进行分析，并观测其有否渗水及漏泥现象。

(5) 当对洞门外土体的技术指标有怀疑时，为保证进、出洞施工安全、顺利进行，可采取其它相应技术措施，如在洞封面外打钢板桩等。

(6) 盾构进、出洞前，应急设备和物资应全部到位。

(7) 盾构进、出洞时，一旦盾尾脱离井壁后，应及时安装弧形钢板，向洞圈内加注密封浆液。

(8) 盾构在土体加固段推进，应当适当减少盾构切口压力，推进速度不宜过快，控制在1cm/min左右，避免由于正面土体压力过大，而使盾构机产生“抬头”现象，盾构机切口脱离土体加固区之后，应当及时提高切口土体压力值，避免盾构产生“磕头”现象。

2、下穿12号线既有运营线是本次施工的重点和难点

申江路站南端始发井紧挨既有12号线地铁运营线，与车站始发端头围护结构水平距离约为28m，穿越期间隧道顶部覆土埋深为14.39m，上行线、下行线距离12号线运营线路最小垂直净距2.29m，穿越地层情况为④淤泥质黏土⑤1-1粘土；始发后在无试验段的情况下即需下穿12号线运营区间隧道；沉降要求高：既有轨道交通隧道结构附加沉降 $\leq 5\text{mm}$ ，水平位移 $\leq 5\text{mm}$ ，管片径向变形 $\leq 3\text{mm}$ ，地层损失率 $\leq 1\%$ ；隧道推进时，对既有隧道引起的附加曲率半径应大于15000m，相对弯曲 $< 1/2500$ ；社会关注度高，影响较大。

针对措施

(1) 在盾构穿越既有有线之前的施工过程中，分别设定不同的施工参数，模拟穿越构既有线的工况条件，查看在各种参数控制下盾构机推进的影响，从而总结出盾构穿越时的最佳施工参数，特别是盾构推进的同步注浆以及二次注浆的参数。在总结施工参数和盾构穿越施工方法后，再正式穿越，以确保盾构顺利穿越既有有线，并将影响降到最低。

(2) 盾构在穿越既有有线的过程中，须严格控制切口平衡土压力，使得盾构切口处的地层有微小的隆起量来平衡盾构背土时的地层沉降量。同时也必须严格控制与切口平衡压力有关的施工参数，如出土量、推进速度、总推力、实际土压力围绕设定土压力波动的差值等。防止过量超挖、欠挖，尽量减少平衡压力的波动。

(3) 施工时，推进速度不宜过快，尽量做到均衡施工，减少对周围土体的扰动，避免在途中有较长时间耽搁。如果推得过快则刀盘开口断面对地层的挤压作用相对明显，地层应力来不及释放，所以正常推进时速度应控制在2cm/min以内。

(4) 在确保盾构正面沉降控制良好的情况下，使盾构均衡匀速施工，盾构姿态变化不可过大、过频。每隔3环检查管片的超前量，隧道轴线和折角变化不能超过0.2%。推进时不急纠、不猛纠，多注意观察管片与盾壳的间隙，相对区域油压的变化量随出土箱数和千斤顶行程逐渐变化。采用稳坡法、缓坡法推进，以减少盾构施工对地面的影响。减少每环的纠偏量，从而减小建筑孔隙。提前纠偏过程中必须保持良好的盾构姿态，盾构轴线偏差不得超过50mm。

(5) 严格控制同步注浆量和浆液质量，确保每环注浆总量到位，确保盾构推进每一箱土的过程中，浆液均匀合理地压注，确保浆液的配比符合质量标准。通过同步注浆及时充填建筑空隙，减少施工过程中的土体变形。

(6) 在隧道穿越既有有线地区按照盾构推进地层损失率小于3‰，隧道收敛、水平位移变形小于5mm、沉降小于+10~-5mm进行控制；随时调整盾构施工参数，减少盾构的超挖和欠挖，以改善盾构

前方土体的坍塌或挤密现象。采用信息化施工，在加强同步注浆的同时，根据监测数据及时进行壁后注浆。在盾构穿越建构筑物区域前，设置模拟施工段，事先分析检测拟定的盾构推进主动技术保护措施的实际效果，并对盾构穿越建构筑物段的实施风险进行评估，指导施工规避风险。

(7)盾构穿越12号线监测数据出现异常情况时，应立即采取应急措施，必要时在12号线内利用预留注浆孔进行注浆加固，情况危急时应立即对12号线进行停运处理；

(8)盾构司机、管片拼装手、搅拌组组长、机修组长、吊运组长均应具备3公里以上盾构区间施工经验，经考核合格后上岗作业。

(9)针对管片上浮，在穿越12号线段安装拉紧装置，及在同步注浆浆液加水泥加快同步注浆的凝固时间，增加管片的整体稳定性。

3、盾构长距离穿越航油管、原水管等重要管线是本次施工的重点

本区间施工过程中全程穿越航油管，原水管，地铁盾构侧穿对航油管、原水管周侧的岩土体扰动破坏和盾构过境后的应力再平衡影响所造成的航油管、原水管位移变形，保证航油管稳定是本次施工的重点。

针对措施：

(1)施工前必须与产权单位取得联系，提前组织调查和做好见证取样工作，并督促施工单位按照产权单位要求办理相关行政许可手续。

(2)督促施工单位编制专项施工方案，并严格按照方案经审批后再进行施工的原则组织施工。

(3)强化过程控制，严格按照施工方案实施，盾构区间的同步注浆和二次补浆，根据不同地质选择合理的推进参数，通过控制地表隆降来保证相关管线的安全；

(4)督促施工单位建立完善的沉降监测系统，严格按照监测方案做好监控量测工作。

4、管片上浮是本次施工的难点

本区间隧道主要穿越③夹层砂质粉土夹淤泥质粉质粘土、③层淤泥质粉质粘土、④层淤泥质粘土、⑤1-1层粘土。上述土层含水量高、孔隙比大、强度低、压缩性高，具有高触变性和流动性等特征，管片脱出盾尾后由于上浮力较大和浆液无法凝固等特点，造成管片上浮，从而出现盾尾间隙偏小和管片垂直姿态超限及管片破损、渗水等施工问题。

针对措施：

(1)合理进行盾构选型，优化盾尾长度，尽量使盾构机重心与盾构机中心一致，避免出现“头重脚轻”的弊端，否则在管片上浮的影响下易造成盾尾上翘的问题。

(2)根据管片姿态监测结果及时调整盾构机的姿态，管片拼装需要结合盾尾间隙数据，管片拼装点位的选择，尽量避免管片与盾尾间产生较大夹角的情况，减少管片破损情况的出现。

(3)保证同步注浆浆液质量，按照申通文件要求，加强对进场浆液质量及塌落度的检测，塌落度检测指标为12-16cm，同时严禁工人向浆液内加水；二次注浆封环紧跟盾尾后6~8环，并采取措施保证封环效率。

(4)合理选择管片拼装点位，兼顾盾尾间隙和姿态调整双向因素考虑，同时保证每天1次的管片姿态监测频率，以及及时掌握管片上浮情况。

5、长距离上坡水平运输是本次施工的难点

区间隧道为单向纵坡，掘进洞内电瓶车在进行洞内水平运输时，存在溜车伤人和损坏机械的风险，因此是本工程盾构掘进施工中的重点。

(1)电瓶车自身需配置双制动系统

电瓶车自身需配置气刹车系统和手动刹车系统；正常情况下，电瓶车启动气刹系统进行制动；当电瓶车出现故障，自身就会启动断气刹车系统来制动，防止事故发生；当电瓶车停靠时，除了其自身的气刹车外，还需立即采取手动进行刹车，以确保其不发生由于制动不够而出现溜车现象。

(2)设置限位器

当电瓶车停靠时，在电瓶车的前后设置限位器，以防止电瓶车由于负荷的变化而发生溜车事故；同时在盾构机后配套台车部分设置2-3道限位器，万一出现溜车，可以避免车辆冲入盾构机头伤人、损坏设备等事故的发生。

(3)电瓶车机头前方配置防溜钩

当电瓶车出现溜车迹象或电瓶车时速时，电瓶车司机可以及时造作该装置按钮通过防溜钩落地进行辅助制动，增加防止溜车的措施。

(4)加强对轨道的日常养护

为了保证电瓶车有良好的制动，电瓶车轨道上要做到无油、无泥污染，对于轨道上的油和泥要及时进行清洗，必要时需在轨道上进行撒砂处理，以增大摩擦力，达到良好的制动效果。

(5)加强专职司机及相关人员的培训管理

为了防止操作人员麻痹大意，电瓶车司机及其相关人员进场前开展长距离下坡运输注意事项，开展教育培训，日常管理中应进行警示教育，检查过程中要重点关注，避免留下隐患。

6、区间小间距和浅覆土是本次施工的难点

区间隧道在金吉路站端进洞段顶覆土最小5.25m、上下行线最小水平距离3.1m，对于盾构推进地面沉降及隧道轴线控制有一定难度。隧道上浮，造成管片上方土体被动破坏。

针对措施：

(1)掘进中严格控制各分区推进油缸的压力，确保盾构姿态正常，防止盾构抬头，保持盾构掘进速度匀速，控制30~40mm/min，保证盾构连续掘进，确保盾构机不出现长时间停机情况。

(2)盾尾油脂及时加注以避免盾尾涌水，控制适宜的壁后注浆压力，避免压浆压力大于盾尾密封压力时浆液残留固结在密封区。

(3)突出盾构注浆控制，及时回填环形间隙，加大注浆量，减少注浆量不足带来的地层损失而造成较大的地面沉降，适当加大上部两根管路同步注浆量；同时在同步浆液中添加水泥，加快浆液凝结速度；根据现场管片上浮情况，必要时在盾尾后采取压重措施。

(4)必要时可对上、下行线小间距处通过管片注浆孔进行钢花管注浆，及时填充管片外侧空隙，并提高隧道间土体的强度，以保证隧道的稳定。

(5)对先行隧道小间距段安装拉紧装置，安装位置需均匀分布至管片周围，以保证管片的整体稳定，用于管片拉紧的型钢亦需比平常所用的尺寸、性能提高2-3倍。

(6)管片收敛点和管片竖向位移监测点由原有5环布置1组监测点改变为每环都需布置监测点；盾构掘进时，对先行隧道（下行线）对应位置须保证现场有专业监测人员进行实时监测管片变形情况；对于已通过段隧道管片结构变形观测也需保证2h/次的监测频率，待数据趋于稳定后方可减少观测频率。

(7)在浅覆土掘进时，需采取二次注浆手段紧跟盾尾后6-8环；并严格控制注浆压力，合理选择注浆位置，以防止管片上浮和地面的稳定。

(8)盾构掘进时为防止地面隆起和管片上浮，需根据实际情况对该段进行堆土反压或铺钢板进行堆物反压。

七、过程提出的整改问题销项情况

截至目前，金吉路站~申江路站盾构区间共签发监理工程师质量通知单共计10份，施工单位已根据监理要求或建议进行了整改并报监理复查销项。

施工过程中监理通知单及整改闭合情况

历次关键节点验收统计

八、本次关键（工序）验收质量评估结论意见

- 1、原材料质量合格证、试验资料齐全、正确；
- 2、各种试验报告和质量评定记录齐全、正确；
- 3、图纸会审记录、变更设计或洽商记录齐全、正确；
- 4、质检资料、隐蔽工程验收记录及检查证填写规范、齐全；
- 5、结构沉降观测资料齐全；
- 6、隧道外观质量检查情况：轴线平直，管片无裂缝、色差，相邻管片无明显高差，外观质量良好，符合要求；
- 7、相应质量控制资料基本齐全；
- 8、实测实量情况：砼强度，隧道轴线偏差均满足设计要求，相邻管片高差和环纵缝缝隙处于规范允许的偏差范围内，其中盾构法隧道和联络通道实测实量合格率100%，自我评定为合格。
- 9、隧道结构渗漏点已进行了堵漏处理。

综上所述，金吉路站~申江路站盾构区间工程已按设计要求完成。结构安全满足设计要求、质保资料符合验收标准，检验批主控项目全部合格。监理对上海轨道交通市域线崇明线一期工程土建101标金吉路站~申江路站盾构区间施工进行了全过程跟踪检查及验收，质量保证资料齐全，工程质量符合设计及规范要求，工程综合评定为：合格，同意进行金吉路站~申江路站区间单位工程验收。

上海三维工程建设咨询有限公司
上海轨道交通市域线崇明线土建工程101标（监理501标）
项目监理部
2026年 月 日

工程部位	工程部位	结构形式	施工方法	起止里程	长度
申江路站~金吉路站区间	上行线	单洞双圆隧道	盾构法 (土压平衡)	SK1+025.338~SK2+366.266	1340.928m
申江路站~金吉路站区间	下行线	单洞双圆隧道	盾构法 (土压平衡)	XK1+025.257~XK2+365.484	1340.071m (含短链0.156)
申江路站~金吉路站区间	1#联络通道	单洞双圆隧道	矿山法 (冻结法加固)	上行线SK1+395.015 下行线XK1+395.000	13.090m
申江路站~金吉路站区间	2#联络通道	单洞双圆隧道	矿山法 (冻结法加固)	上行线SK1+885.013 下行线XK1+885.000	14.335m

建（构）筑物基础情况	与隧道的
顶管法施工、焊接接头，管线工作压力0.8Mpa、试验压力为1.30Mpa，钢管采用Q235B（镇静钢），管道为钢板直缝埋弧焊制，管顶埋深-19.9-20.3m	下行线隧

，中心标高-5.5-15.5m	下行线侧穿，最小水平净距5.1m
34，非开挖，中心深度1.35-7.7m	隧道下穿，与管线最小竖向净距约1.43m
34，非开挖，0.85-7.78m	隧道下穿，与管线最小竖向净距约2.11m
82、铁管，管顶埋深1.45m	隧道下穿，与管线最小竖向净距约12.98m
、采用φ500预应力管桩，桩长约为30m；办公楼采用400*400预制方桩，桩长约为29m	上行线侧穿，研发楼与隧道最小水平距离5.32m；办公楼最小水平距离6.10m
用φ650钻孔灌注桩，桩长约为30m；管理楼采用350*350预制方桩，桩长约为26.5m	上行线侧穿，管理楼与隧道最小水平净距约19.64m；仓库与隧道最小水平净距
板基础，基础底埋深约4.0m	上、下行线均侧穿，与隧道最小水平净距013m、最小竖向净距3.75m
板基础，基础底埋深约4.0m	下行线下穿，与隧道最小竖向净距约6.24m
7#墩、8#墩：采用φ800钻孔灌注桩，桩长分别约为35.0m、32.0m、31.0m	均为侧穿，下行线与6#桥墩最小水平净距约为17.22m；7#桥墩与上行线最小
构隧道，管片外径6.2m/厚度0.35m	下穿，最小竖向净距约2.29m

序号	机械名称(型号)	使用部位	检测资料	进场日期	机械性能
1	土压平衡盾构机（7120/1433）	金吉路站~申江路站区间上行线	中国中铁工程装备集团有限公司	2024.05.22	运转良好
2	土压平衡盾构机（7120/1433）	金吉路站~申江路站下行线	中国中铁工程装备集团有限公司	2024.06.17	运转良好
3	汽车起重机（JQZ130V）	申江路站	第三方年度检测报告	2024.03.22	运转良好
4	汽车起重机（JQZ130H）	申江路站	第三方年度检测报告	2024.03.22	运转良好
5	门式起重（MG50/20-20.1-28.1）	金吉路站~申江路站区间	第三方安装质量检测报告	2024.06.06	运转良好
6	履带吊（ZCC350t）	申江路站	第三方安装质量检测报告	2024.05.15	运转良好
7	汽车起重机（JQZ220V）	申江路站	第三方年度检测报告	2024.05.15	运转良好
8	履带吊（ZCC350t）	金吉路站接收井	第三方安装质量检测报告	2024.12.12	运转良好
9	汽车起重机（JQZ85）	金吉路站接收井	第三方年度检测报告	2024.12.12	运转良好
10	汽车起重机（JQZ220V）	金吉路站接收井	第三方年度检测报告	2024.12.21	运转良好
11	汽车起重机（JQZ80）	金吉路站接收井	第三方年度检测报告	2025.03.03	运转良好
12	履带吊（ZCC350t）	金吉路站接收井	第三方安装质量检测报告	2025.03.03	运转良好
13	汽车起重机（ZLJ5553JQZ220V）	金申区间	第三方年度质量检测报告	2024.09.25	运转良好
14	汽车起重机（XZJ5552JQZ130C）	申江路站	第三方年度质量检测报告	2024.06.09	运转良好
15	汽车起重机（SYM5559JQZ）	申江路站	第三方年度质量检测报告	2024.06.09	运转良好
16	汽车起重机（SYM5305JQZ）	金吉路站接收井	第三方年度质量检测报告	2025.01.01	运转良好
17	汽车起重机（ZLJ5501JQZ80H）	金吉路站接收井	第三方年度质量检测报告	2024.12.31	运转良好

序号	机械名称(型号)	使用部位	检测资料	进场日期	机械性能
18	汽车起重机 (SYM5316JQZ25C)	金吉路站接收井	第三方年度质量检测报告	2025.02.16	运转良好
19	汽车起重机 (SYM5428JQZ50C8P)	联络通道	第三方年度质量检测报告	2025.03.09	运转良好
20	汽车起重机 (SYM5342JQZ)	联络通道	第三方年度质量检测报告	2025.03.28	运转良好
21	冷冻机	联络通道	合格证	2025.02.10	运转良好
22	冷冻机	申江路	合格证	2024.04.13	运转良好

材料检测汇总表	材料检测汇总表	材料检测汇总表	材料检测汇总表	材料检测汇总表	材料检测汇总表
序号	项目名称	试验组数	试验组数	检测结果	备注
序号	项目名称	施工单位	监理单位	检测结果	备注
1	混凝土抗渗	1	1	合格	
2	混凝土抗压	4	5	合格	
3	钢筋原材	10	4	合格	
4	水泥	15	4	合格	
5	土工布	1	1	合格	
6	植筋拉拔	1	/	合格	
7	螺栓、螺母	12	/	合格	
9	遇水膨胀橡胶	6	/	合格	
10	弹性橡胶密封垫	6	/	合格	
11	自粘性橡胶薄板	6	1	合格	
12	丁腈软木橡胶衬垫	1	/	合格	
13	单组份氯丁-酚醛粘结剂	6	/	合格	
14	遇水膨胀止水胶	1	/	合格	
15	塑料保护罩	1	/	合格	
16	界面处理剂	1	/	合格	
17	聚丙烯酸酯乳液防腐蚀水泥砂浆	1	/	合格	
18	聚合物水泥防水砂浆	1	/	合格	
19	同步注浆试块抗压	1	/	合格	
20	聚氨酯密封胶	1	/	合格	
21	ECB防水板	1	/	合格	
22	硫铝酸盐微膨胀水泥	1	/	合格	
合计		78	16	合格	

椭圆度统计表	金申区间上行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间上行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间上行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间上行线轴线、收敛、椭圆度统计表
	竖向最大偏移值	竖向最大偏移值	竖向最大偏移值	椭圆度最大偏

椭圆度统计表	金申区间上行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间上行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间上行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间上行线轴线、收敛、椭圆度统计表
	450环	97mm	97mm	835环
椭圆度统计表	金申区间下行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间下行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间下行线轴线、收敛、椭圆度统计表	金申区间下行线轴线、收敛、椭圆度统计表
	竖向最大偏移值	竖向最大偏移值	竖向最大偏移值	竖向最大偏移值
	275环	275环	86mm	86mm

沉降及地层损失率	上行线地表沉降及地层损失率	上行线地表沉降及地层损失率	上行线地表沉降及地层损失率	上行线地表沉降及地层损失率	上行线地表沉降及地层损失率
	地层损失率最大值	地层损失率最大值	沉降最大值	沉降最大值	地层损失率最大值
	S50	-3.31‰	X874环	-20.39mm	25环

上行线沉降收敛度统计表	上行线沉降收敛度统计表	上行线沉降收敛度统计表	下行线沉降收敛度统计表	下行线沉降收敛度统计表	下行线沉降收敛度统计表
沉降最大偏移值	收敛最大偏移值	收敛最大偏移值	沉降最大偏移值	沉降最大偏移值	收敛最大偏移值
3.81mm	825环	14mm	475环	-2.43mm	25环

附表	金吉路站~申江路盾构区间管片拼装质量控制表	金吉路站~申江路盾构区间管片拼装质量控制表	金吉路站~申江路盾构区间管片拼装质量控制表	金吉路站~申江路盾构区间管片拼装质量控制表
	检查频率	检查数量	合格数量	合格率
	16点/100环	287点	287点	100%
	16点/100环	287点	287点	100%
	1点/5环	358点	358点	100%
	1点/5环	358点	358点	100%
	1点/5环	358点	358点	100%
	4点/5环	1432点	1432点	100%
	4点/5环	1432点	1432点	100%

部位	金吉路站~申江路1#联络通道	金吉路站~申江路1#联络通道	金吉路站~申江路1#联络通道	金吉路站~申江路1#联络通道
测量项目	设计值（mm）	实测值（mm）	偏差值（mm）	备注
长	6889	6898	9	
高	2100	2110	10	防火门
高	2500	2506	6	中部
宽	2000	2011	11	防火门
宽	2500	2508	8	中部
部位	金吉路站~申江路2#联络通道	金吉路站~申江路2#联络通道	金吉路站~申江路2#联络通道	金吉路站~申江路2#联络通道
测量项目	设计值（mm）	实测值（mm）	偏差值（mm）	备注
长	8135	8147	12	

部位	金吉路站~申江路站1#联络通道	金吉路站~申江路站1#联络通道	金吉路站~申江路站1#联络通道	金吉路站~申江路站1#联络通道
高	2100	2104	4	防火门
高	2500	2508	8	中部
宽	2000	2008	8	防火门
宽	2500	2513	13	中部

序号	编号	问题	签发日期	整改情况
1	质001	三轴搅拌桩钻杆垂直度存在偏差	2023.12.29	已闭合
2	质002	现场实测仪器泥浆比重计损坏	2024.03.22	已闭合
3	质003	始发冷冻地基加固材料报审不及时	2024.05.09	已闭合
4	质004	冷冻施工压力表标定上报不及时	2024.05.21	已闭合
5	质005	申通集团质量安全综合检查相关问题	2024.07.14	已闭合
6	质006	申通集团夏季施工质量安全检查相关问题	2024.08.06	已闭合
7	质007	下行线成型隧道管片油污、连接螺栓露丝、吊装孔闷盖不到位	2024.08.15	已闭合
8	质008	上下形线渗漏水、轨枕碎裂等	2025.04.03	已闭合
9	质009	管片湿迹、环号未标记	2025.04.08	已闭合
10	质010	接收洞门环梁渗漏水	2025.04.16	已闭合
11	质011	接收洞门环梁混凝土修补表面色差明显	2026.04.14	已闭合

序号	关键工序名称	验收日期	整改情况
1	金吉路站~申江路站区间下行线盾构机井下组装评估	2024.06.18	已闭合
2	金吉路站~申江路站区间下行线盾构始发条件节点验收	2024.07.02	已闭合
3	金吉路站~申江路站区间上行线盾构机井下组装评估	2024.07.11	已闭合
4	金吉路站~申江路站区间上行线盾构始发条件节点验收	2024.08.20	已闭合
5	金吉路站~申江路站区间下行线盾构首推百环节点验收	2024.08.20	已闭合
6	金吉路站~申江路站区间上行线盾构首推百环节点验收	2024.10.21	已闭合
7	金吉路站~申江路站区间下行线盾构接收节点验收	2024.11.25	已闭合
8	金吉路站~申江路站区间上行线盾构接收节点验收	2025.02.18	已闭合
9	金吉路站~申江路站区间隧道贯通节点验收	2025.05.20	已闭合
10	2#联络通道冻结暗挖开挖验收	2025.06.02	已闭合
11	1#联络通道冻结暗挖开挖验收	2025.05.19	已闭合
12	金吉路站~申江路站区间单位工程预验收	2026.04.14	已闭合